

高中数学联赛二试班

【4】

第一讲 不等式中的恒等变形

第二讲 不等式中的局部放缩

第三讲 两个基本原理

第四讲 不等式中的调整法

第五讲 著名不等式的离散与反向情况

第六讲 不等式的综合证明

第七讲 数列中的不等式

第八讲 数列的数论性质

第九讲 数列的组合性质

第十讲 数列中的构造与证明



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知实数满足 $a \leq b \leq c$ ，证明： $a^2b + b^2c + c^2a \leq ab^2 + bc^2 + ca^2$.

【预2】 (1) 设 a, b, c 为正数，证明：

$$\sqrt{ab(a+b)} + \sqrt{bc(b+c)} + \sqrt{ca(c+a)} > \sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

(2) 设 n 是正整数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是非负实数，证明：

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)} + \dots + \frac{a_1 a_2 \dots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2) \dots (1+a_n)} \leq 1.$$

【预3】 已知实数 $a \geq b \geq c \geq 0$, 证明: $ab^2 + bc^2 + ca^2 \leq \frac{1}{8} \cdot (a + b + c)^3$.

【预4】 (1) 设 a, b, c 为一个三角形的三边, 证明: $a(b-c)^2 + b(c-a)^2 + c(a-b)^2 + 4abc > a^3 + b^3 + c^3$.

(2) 设正数 x, y, z 满足 $x + y + z = xyz$. 证明: $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}$.

【例1】 设 n 为正整数, $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 满足: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ 且 $0 \leq r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_n$. 证明: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \cdot \min \{r_i, r_j\} \geq 0$.

【例2】 已知实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 证明:

$$\max_{1 \leq k \leq n} a_k^2 \leq \frac{n}{3} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1})^2.$$

【例3】 设 n ($n \geq 3$) 个正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^2 > (n-1)(a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4).$$

证明: 以这 n 个数中的任意三个数为边, 都可以组成一个三角形.

【例4】 求所有实数 $x, y, z \geq 1$, 满足:

$$\min\{\sqrt{x+xyz}, \sqrt{y+xyz}, \sqrt{z+xyz}\} = \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}.$$

【例5】 已知正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 证明: $\sum_{i < j} \frac{a_i a_j}{a_i + a_j} \leq \frac{n}{2(a_1 + a_2 + \dots + a_n)} \cdot \sum_{i < j} a_i a_j$.

【例6】 设 $x_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $\sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq k < j \leq n} \sqrt{\frac{k}{j}} x_k x_j = 1$. 求 $\sum_{i=1}^n x_i$ 的最值.

【备1】 试确定最小的实数 M ，满足：对任意实数 a, b, c ，均有

$$|ab(a^2 - b^2) + bc(b^2 - c^2) + ca(c^2 - a^2)| \leq M \cdot (a^2 + b^2 + c^2)^2.$$



大显身手

【预1】 已知实数 $k > a > b > c > 0$ ，证明： $k^2 - (a + b + c)k + (ab + bc + ca) > 0$.

【预2】 (1) 设非负实数 a, b, c 满足 $a \geq c$ 且 $b \geq c$ ，证明： $\sqrt{c(a-c)} + \sqrt{c(b-c)} \leq \sqrt{ab}$.

(2) 设 x, y, z 是正实数，证明：

$$\frac{x}{x + \sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{y + \sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{z + \sqrt{(z+x)(z+y)}} \leq 1.$$

【预3】 设 $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 满足条件 $\sum_{i=1}^{2n-1} (a_{i+1} - a_i)^2 = 1$. 求 $(a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n}) - (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 的最大值.

【预4】 (1) 设 a, b, c 为一个三角形的三边, 证明: $a^2 + b^2 + c^2 < 2ab + 2bc + 2ca$.

(2) 设实数 a, b, c , 满足 $a + b + c = abc$. 证明: $\frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} + \frac{1}{c^2+1} \geq \frac{3}{4}$.

【习1】 设 $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2$ 都是实数，且满足 $x_1, x_2, x_1y_1 - z_1^2, x_2y_2 - z_2^2 > 0$.

证明： $\frac{8}{(x_1+x_2)(y_1+y_2)-(z_1+z_2)^2} \leq \frac{1}{x_1y_1-z_1^2} + \frac{1}{x_2y_2-z_2^2}$ ，并指出等号成立的条件.

【习2】 设 a, b, c 是一个三角形的三边长，证明： $a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$ ，并说明等号成立的条件.

【习3】 给定正整数 n ($n > 1$). n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足:

$x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, n]$ 且 $x_1 x_2 \cdots x_n = (n - x_1)(n - x_2) \cdots (n - x_n)$.
试确定 $y = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 的最大值.

【习4】 设 n 为正整数, $x_0 = 0, x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 且 $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. 证明:

$$1 \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1+x_0+x_1+\cdots+x_{i-1}} \cdot \sqrt{x_i+\cdots+x_n}} < \frac{\pi}{2}.$$



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知正实数 x, y, z , 证明: $\sqrt{\frac{x}{y+z}} + \sqrt{\frac{y}{z+x}} + \sqrt{\frac{z}{x+y}} \geqslant 2$.

【预2】 (1) 设正实数 a, b, c , 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. 证明: $\frac{1}{a^3+2} + \frac{1}{b^3+2} + \frac{1}{c^3+2} \geqslant 1$.

(2) 设 a, b, c 为正实数, 证明: $\frac{(2a+b+c)^2}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{(2b+c+a)^2}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{(2c+a+b)^2}{2c^2+(a+b)^2} \leqslant 8$.

【预3】 (1) 求所有的实数 k , 使得不等式 $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 1 \geq k \cdot (a + b + c + d)$ 对任意 $a, b, c, d \in [-1, +\infty)$ 都成立.

(2) 已知 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n \in (-1, 1]$, 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{1+a_i a_{i+1}} \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+a_i^2}$ (其中 $a_{n+1} = a_1$).

【预4】 已知正实数 a, b, c 满足 $ab + bc + ca = 11$, 证明: $\sqrt{\frac{a^2+1}{2}} + \sqrt{b^2+1} + 5\sqrt{\frac{c^2+9}{2}} \geq 7\sqrt{5}$.

【例1】 已知实数 $x_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 且实数 $k \geq 1$. 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{1+x_i} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{k+1}}{1+x_i} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^k}$.

【例2】 设 a, b, c 为正实数, 证明: $(a^5 - a^2 + 3)(b^5 - b^2 + 3)(c^5 - c^2 + 3) \geq (a + b + c)^3$.

【例3】 设实数 $a_1, a_2, \dots, a_{2016}$ 满足 $9a_i > 11a_{i+1}^2$ ($i = 1, 2, \dots, 2015$).
求 $(a_1 - a_2^2)(a_2 - a_3^2) \cdots (a_{2015} - a_{2016}^2)(a_{2016} - a_1^2)$ 的最大值.

【例4】 设实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 3$, 证明: $\frac{1}{5a^2 - 4a + 11} + \frac{1}{5b^2 - 4b + 11} + \frac{1}{5c^2 - 4c + 11} \leq \frac{1}{4}$.

【例5】 设实数 a, b, c, d 满足 $a + b + c + d = 6$ 和 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 12$, 证明:
 $36 \leq 4(a^3 + b^3 + c^3 + d^3) - (a^4 + b^4 + c^4 + d^4) \leq 48$.

【例6】 设整数 $n > 3$, 非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2$.
试求 $\frac{a_1}{a_2^2+1} + \frac{a_2}{a_3^2+1} + \dots + \frac{a_n}{a_1^2+1}$ 的最小值.

【备1】 已知正数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_k^2} \leq (\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k})^2$.



大显身手

【预1】 设实数 $a, b, c, d \in (0, 1)$, 求 $\sqrt{a(1-b)} + \sqrt{b(1-c)} + \sqrt{c(1-d)} + \sqrt{d(1-a)}$ 的最大值.

【预2】 (1) 已知 a, b, c 是正实数, 且 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. 证明: $\frac{1}{2-a} + \frac{1}{2-b} + \frac{1}{2-c} \geq 3$.

(2) 求最大的实数 k , 使得对任意正实数 x, y, z , 都有

$$\frac{x}{y^2+z^2} + \frac{y}{z^2+x^2} + \frac{z}{x^2+y^2} \geq \frac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

【预3】 (1) 已知 $2n$ 个实数 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$; $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 且 $m_1, m_2, \cdots, m_n$ 为 n 个正实数, 证明:
 $\sum_{i=1}^n m_i \cdot \sum_{i=1}^n m_i a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n m_i a_i \cdot \sum_{i=1}^n m_i b_i$.

(2) 已知 a, b, c, d 是区间 $[1, 2]$ 内的实数, 证明: $|4(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)| \leq abcd$.

【预4】 设 a, b, c 是一个三角形的三边长, 且 $a+b+c=1$. 若整数 $n \geq 2$, 证明:

$$\sqrt[n]{a^n + b^n} + \sqrt[n]{b^n + c^n} + \sqrt[n]{c^n + a^n} < 1 + \frac{\sqrt[n]{2}}{2}.$$

【习1】 设整数 $n \geq 2$, 正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. 证明: $(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i})(\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j) \leq \frac{n}{2}$.

【习2】 已知正整数 $n \geq 3$, n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均不小于 1, 记 $a = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.
证明: $\sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} - \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{n}{2} \cdot (a^2 - 1)$. ($x_{n+1} = x_1$)

【习3】 求最小的正实数 C ，满足：对于任意正实数 x, y, z ，若 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} + \frac{1}{z+1} = 1$ ，则不等式

$$\frac{x}{\sqrt{yz}} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{y}{\sqrt{zx}} \cdot \frac{1}{y+1} + \frac{z}{\sqrt{xy}} \cdot \frac{1}{z+1} < C$$

恒成立.

【习4】 给定整数 $n \geq 3$. 设 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}, b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ 是 $4n$ 个非负实数，满足

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = b_1 + b_2 + \dots + b_{2n} > 0,$$

且对任意 $i = 1, 2, \dots, 2n$ ，有 $a_i a_{i+2} \geq b_i + b_{i+1}$ （这里 $a_{2n+1} = a_1, a_{2n+2} = a_2, b_{2n+1} = b_1$ ）.

求 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}$ 的最小值.



本讲概述



例题精讲

【预1】 (1) 设 a, b, c 是实数, 且 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 证明: $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq \frac{2(a^3 + b^3 + c^3)}{abc} + 3$.

(2) 若半径为 1 的圆内接 $\triangle ABC$ 的面积是 $\frac{1}{4}$, 三边长分别为 a, b, c . 证明:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

【预2】 已知正实数 x, y, z 满足 $xyz = 1$, 且 $x(1+z) > 1, y(1+x) > 1, z(1+y) > 1$. 证明:

$$2(x+y+z) \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 3.$$

- 【预3】 (1) 给定实数 a, b, c , 满足: 对所有的非负实数 x, y, z , 不等式
- $$a(x^3 + y^3 + z^3) + b(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + cxyz \geq 0$$
- 恒成立. 试求 a, b, c 所需满足的充要条件.

- (2) 设 a, b, c 是正实数. 求实数 k 的值, 使得 $(k + \frac{a}{b+c})(k + \frac{b}{c+a})(k + \frac{c}{a+b}) \geq (k + \frac{1}{2})^3$ 恒成立.

【预4】 (1) 已知非负实数 x, y, z 满足 $xy + yz + zx = 1$, 证明:

$$x(1-y^2)(1-z^2) + y(1-z^2)(1-x^2) + z(1-x^2)(1-y^2) \leq \frac{4}{9} \cdot \sqrt{3}.$$

(2) 已知正实数 a, b, c 满足 $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, 证明: $a + b + c \geq \frac{3}{a+b+c} + \frac{2}{abc}$.

(3) 已知 a, b, c 为正实数, 证明: $(1 + \frac{4a}{b+c})(1 + \frac{4b}{c+a})(1 + \frac{4c}{a+b}) > 25$.

(4) 设实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$, $abc > 0$, 证明: $ab + bc + ca < \frac{\sqrt{abc}}{2} + \frac{1}{4}$.

【例1】 设 a, b, c 是正实数且满足 $a^2 + b^2 + c^2 + (a + b + c)^2 \leq 4$. 证明: $\frac{ab+1}{(a+b)^2} + \frac{bc+1}{(b+c)^2} + \frac{ca+1}{(c+a)^2} \geq 3$.

【例2】 已知 x, y, z 为非负实数, 证明: $xyz(x+2)(y+2)(z+2) \leq (1 + \frac{2}{3} \cdot (xy + yz + zx))^3$.

【例3】 已知为正实数，证明： $\frac{zx}{x^2+zx+yz} + \frac{xy}{y^2+xy+zx} + \frac{yz}{z^2+yz+xy} \leq 1$.

【例4】 已知非负实数 x, y, z 满足 $xy + yz + zx = 1$ ，证明： $\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(y+z)^2} + \frac{1}{(z+x)^2} \geq \frac{9}{4}$.

【例5】 已知 $2n$ 个实数 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 证明:

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n)^2 \geq 4n(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n).$$

【例6】 设 n 为正整数且 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ 为实数.

证明: $(\sum_{i,j=1}^n |x_i - x_j|)^2 \leq \frac{2(n^2-1)}{3} \cdot \sum_{i,j=1}^n (x_i - x_j)^2$, 并说明等号成立的充要条件为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是等差数列.

【备1】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, 满足: $\sum_{i=1}^n a_i^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2 = 1$ 和 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$.
证明: $(\sum_{i=1}^n a_i)^2 + (\sum_{i=1}^n b_i)^2 \leq n$.



大显身手

【预1】 (1) 设 x, y, z 都是正数，并且 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，证明： $\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq \sqrt{3}$.

(2) 已知正实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明： $a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{3abc} \leq 1$.

【预2】 设 a, b, c 是正实数，且满足 $abc = 1$ ，证明： $(a - 1 + \frac{1}{b})(b - 1 + \frac{1}{c})(c - 1 + \frac{1}{a}) \leq 1$.

【预3】 试求实数 k 的取值范围，使得不等式 $0 \leq (xy + yz + zx)(x + y + z) - kxyz \leq \frac{9-k}{27} \cdot (x + y + z)^3$ 对一切非负实数 x, y, z 恒成立.

【预4】 (1) 已知 a, b, c 为正实数, 证明: $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 3 + \frac{(a^2+b^2+c^2)(ab+bc+ca)}{abc(a+b+c)}$.

(2) 已知非负实数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$, 证明:
 $2 \leq (1-a^2)^2 + (1-b^2)^2 + (1-c^2)^2 \leq (1+a)(1+b)(1+c)$.

(3) 已知非负实数 x, y, z 满足 $x+y+z=1$, 证明: $\frac{1}{1-xy} + \frac{1}{1-yz} + \frac{1}{1-zx} \leq \frac{27}{8}$.

(4) 已知正实数 a, b, c 满足 $abc=1$, 证明:
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} - \frac{3}{a+b+c} \geq 2 \cdot \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \cdot \frac{1}{a^2+b^2+c^2}$.

【习1】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数，如果它们中任意两数之和非负，那么对于满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ 的任意非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，有不等式 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \geq a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_n^2$ 成立. 请证明上述命题及其逆命题.

【习2】 已知非负实数 x, y, z 满足 $xy + yz + zx + xyz = 4$ ，证明： $x + y + z \geq xy + yz + zx$.

【习3】 已知非负实数 x, y, z 满足 $xy + yz + zx = 1$, 证明: $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq \frac{5}{2}$.

【习4】 求最大的实数 M , 使得对于任意的正实数 a, b, c , 均有
$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \geq M \cdot (ab^2 + bc^2 + ca^2 - 3abc).$$



本讲概述



例题精讲

【预1】 设 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个角，证明： $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C > 0$.

【预2】 已知 $0 \leq a, b, c \leq 1$ ，证明： $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ca+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$.

【预3】 (1) 设 x, y, z 都是非负实数且 $x + y + z = 1$, 证明: $yz + zx + xy - 2xyz \leq \frac{7}{27}$.

(2) 设正实数 a, b, c, d 满足 $abcd = 1$, 证明: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{4}{a+b+c+d} \geq 5$.

【预4】 已知正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 其中任意两个数 $x_i, x_j (i \neq j)$, 都有 $x_i x_j \geq 1$.

证明: $\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \dots + \frac{1}{1+x_n} \geq \frac{n}{1+\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}$.

【例1】 设 n 为正整数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为非负实数, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = \pi$.
记 M_n 为 $\sin^2 x_1 + \sin^2 x_2 + \dots + \sin^2 x_n$ 的最大值, 证明: 当 $n > 3$ 时, M_n 为定值.

【例2】 设实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$, $abc > 0$, 证明:

$$ab + bc + ca < \frac{\sqrt{abc}}{2} + \frac{1}{4}.$$

【例3】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n ($n \geq 2$) 个互不相同的实数, 记

$$S = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2, \quad M = \min_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2.$$

证明: $12S \geq n(n^2 - 1)M$.

【例4】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是给定的不全为零的实数, $r_1, r_2, \dots, r_n$ 为实数, 如果不等式

$$r_1(x_1 - a_1) + r_2(x_2 - a_2) + \dots + r_n(x_n - a_n) \leq \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} - \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

对任何实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 成立, 求 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 的值.

【例5】 给定不小于 3 的正整数 n .

已知实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$, 求 $(2 + x_1)(2 + x_2)\cdots(2 + x_n)$ 的最大值.

【例6】 (1) 设 $a, b, c, d \geq 0$, 且 $a + b + c + d = 1$. 证明: $bcd + cda + dab + abc \leq \frac{1}{27} + \frac{176}{27}abcd$.

(2) 试求实数 k 的取值范围, 使不等式

$$0 \leq xyz + yzw + zwx + wxy - kxyzw \leq \frac{4-k}{6} \cdot (xy + xz + xw + yz + yw + zw)$$

对一切满足 $x + y + z + w = 4$ 的所有非负实数 x, y, z, w 恒成立.

【备1】 求所有的正实数 t ，使得对任意正整数 $n \geq 2$ 和满足 $\sum_{i=1}^n a_i = n$ 的正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，总有

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} - t \cdot \prod_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \leq n - t.$$



大显身手

【预1】 设 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个角，证明： $\cos A + \cos B + \cos C > 1$.

【预2】 已知实数 a, b, c, d 满足 $a \geq c \geq b \geq d > 0$ ，试求 $S = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+d} + \frac{d}{d+a}$ 的取值范围.

【预3】 (1) 求实数 k 的最大值，对任意实数 $x \geq 1$, $y \geq 1$ ，恒有 $\frac{x^2}{1+x} + \frac{y^2}{1+y} + (x-1)(y-1) \geq kxy$.

(2) 已知正实数 a, b, c 满足 $abc = 1$ ，证明： $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{3}{a+b+c} \geq 4$.

【预4】 设正实数 a, b, c 满足 $\min\{ab, bc, ca\} \geq 1$, 证明: $\sqrt[3]{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 + 1$.

【习1】 试求最大的实数 k ，满足：对任意正实数 a, b, c ($a^2 > bc$)，有 $(a^2 - bc)^2 > k \cdot (b^2 - ca)(c^2 - ab)$.

【习2】 给定正整数 $n \geq 2$ ，非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ ，求 $\sum_{i=1}^n (x_i^4 - x_i^5)$ 的最大值.

【习3】 设正实数 a, b, c, d 满足 $abcd = 1$ ，证明：
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{9}{a+b+c+d} \geq \frac{25}{4} .$$

【习4】 (1) 设 $a, b, c, d \geq 0$, 且 $a + b + c + d = 4$. 证明:

$$bcd + cda + dab + abc - abcd \leq \frac{1}{2} \cdot (ab + ac + ad + bc + bd + cd).$$

(2) 试求实数 k 的取值范围, 使不等式 $0 \leq xyz + yzw + zwx + wxy - kxyzw \leq \frac{16-k}{256}$ 对一切满足 $x + y + z + w = 1$ 的所有非负实数 x, y, z, w 恒成立.



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知正整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($n \in \mathbb{N}_+$) 满足 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 111$.
试求 $S = \frac{1}{n} \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 的最大可能值.

【预2】 给定整数 $n \geq 2$, 设实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足: (1) $\sum_{i=1}^n x_i = 0$; (2) $|x_i| \leq 1$. 求 $\min_{1 \leq i \leq n-1} |x_i - x_{i+1}|$ 的最大值.

【预3】 若 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 其中 $0 < a < b$.

证明: $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \leq \frac{(a+b)^2}{4ab} \cdot n^2$.

【预4】 (1) 设 $a \leq a_i \leq A, b \leq b_i \leq B (i = 1, 2, \dots, n)$, a, b 均为正数. 证明:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{\frac{AB}{ab}} + \sqrt{\frac{ab}{AB}}}{2} \right)^2.$$

(2) 已知非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$, 求 $(a_1 + 2a_2 + \dots + na_n)\left(\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_n}{n}\right)$ 的最大值.

【例1】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 是实数, 证明: 可以选取 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \in \{1, -1\}$, 使得

$$(\sum_{i=1}^n a_i)^2 + (\sum_{i=1}^n \varepsilon_i a_i)^2 \leq (n+1)(\sum_{i=1}^n a_i^2).$$

【例2】 设正整数 $n > 1$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正实数, 满足

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}) \leq (n + \frac{1}{2})^2.$$

证明: $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq 4 \cdot \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$

【例3】 给定正整数 k 及实数 $a > 0$, 已知 $k_1 + k_2 + \cdots + k_r = k$, $k_i \in \mathbb{N}_+$ ($i = 1, 2, \cdots, r, 1 \leq r \leq k$). 求 $a^{k_1} + a^{k_2} + \cdots + a^{k_r}$ 的最大值.

【例4】 设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$, $n \geq 2$.

证明: $\sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{k} \cdot \left(1 - \frac{k}{\sum_{i=1}^n i x_i^2}\right)^2 \leq \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 \sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{k}$.
并确定等号成立的条件.

【例5】 设整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 满足 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{2019} = 99$, 记

$$f = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{2019}^2) - (a_1 a_3 + a_2 a_4 + a_3 a_5 + \dots + a_{2017} a_{2019}).$$

求 f 的最小值 f_0 , 并确定使 $f = f_0$ 成立的数组 $(a_1, a_2, \dots, a_{2019})$ 的个数.

【例6】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n \in [1, 2]$, 且 $\sum_{i=1}^n a_i^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2$. 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{a_i^3}{b_i} \leq \frac{17}{10} \sum_{i=1}^n a_i^2$, 并问等号成立的充要条件.

- 【备1】 设正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{31}; b_1, b_2, \dots, b_{31}$ 同时满足:
- ① $a_1 < a_2 < \dots < a_{31} \leq 2015, b_1 < b_2 < \dots < b_{31} \leq 2015;$
- ② $a_1 + a_2 + \dots + a_{31} = b_1 + b_2 + \dots + b_{31}.$
- 求 $S = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_{31} - b_{31}|$ 的最大值.



大显身手

【预1】 已知 $a_1, a_2, \dots, a_9$ 为 $1, 2, \dots, 9$ 的任意一个排列, 试求 $a_1a_2a_3 + a_4a_5a_6 + a_7a_8a_9$ 的最小值.

【预2】 设 $n (n \geq 2)$ 是给定的正整数, 求所有整数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 同时满足条件:

① $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n^2$; ② $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq n^3 + 1$.

【预3】 设非负实数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 求 $(x_1 + 3x_2 + 5x_3)(x_1 + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{5})$ 的最小值和最大值.

【预4】 设 $0 < b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, $0 < a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 并且 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$.

证明: $\sum a_i b_i \cdot \sum \frac{a_i}{b_i} \leq \frac{(b_1 + b_n)^2}{4b_1 b_n}$.

- 【习1】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 是实数. 证明: $\sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i=1}^n a_i a_{i+1} \leq \left[\frac{n}{2}\right] \cdot (M-m)^2$.
 其中, $a_{n+1} = a_1$, $M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i$, $m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i$, $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

- 【习2】 设 $n (n \geq 3)$ 为整数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为正实数, 且满足

$$n^2 + 1 > (t_1 + t_2 + \dots + t_n) \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_n} \right).$$

 证明: 对满足 $1 \leq i < j < k \leq n$ 的所有整数 i, j, k , 正实数 t_i, t_j, t_k 总能构成三角形的三边长.

【习3】 给定整数 $n \geq 3$, 实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $\min_{1 \leq i < j \leq n} |a_i - a_j| = 1$. 求 $\sum_{k=1}^n |a_k|^3$ 的最小值.

【习4】 设 n 是一个正整数, 使得存在正整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 x_2 \cdots x_n (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = 100n$, 求 n 的最大可能值.



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知非负实数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$, 证明: $x + y + z \leq \frac{3}{2}$.

【预2】 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c > 0$, 且关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实根.
证明: $4 \cdot \min\{a, b, c\} \leq a + b + c \leq \frac{9}{4} \cdot \max\{a, b, c\}$.

【预3】 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是正数, 设 $A = a_1 + a_2 + \dots + a_n, B = b_1 + b_2 + \dots + b_n$,
证明: $\frac{a_1 b_1}{a_1 + b_1} + \frac{a_2 b_2}{a_2 + b_2} + \dots + \frac{a_n b_n}{a_n + b_n} \leq \frac{AB}{A+B}$.

【预4】 已知 $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$.
证明: 存在正整数 k ($1 \leq k \leq n$), 使得 $\sum_{i=1}^n |a_i - a_k| \leq \sum_{i=1}^n |b_i - a_k|$.

【例1】 已知实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 证明:

$$a_1 a_2^4 + a_2 a_3^4 + \dots + a_n a_1^4 \geq a_2 a_1^4 + a_3 a_2^4 + \dots + a_1 a_n^4.$$

【例2】 设整数 $n \geq 2$, 且实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$, 证明: $\sum_{1 \leq k < l \leq n} k x_k x_l \leq \frac{n-1}{3} \cdot \sum_{k=1}^n k x_k$.

【例3】 设 n 是正整数, $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n, A, B$ 均为正实数, 满足 $a_i \leq b_i, a_i \leq A (i = 1, 2, \dots, n)$ 且 $\frac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{B}{A}$. 证明: $\frac{(b_1+1)(b_2+1)\cdots(b_n+1)}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)} \leq \frac{B+1}{A+1}$.

【例4】 设 a, b, c 为正实数, 证明: $\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}} \geq 1$.

【例5】 给定整数 $n (n > 2)$, 设正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_k \leq 1 (k = 1, 2, \dots, n)$, 记

$$A_k = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

证明: $|\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n A_k| < \frac{n-1}{2}$.

【例6】实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 3$) 满足: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 且 $2a_k \leq a_{k-1} + a_{k+1}$, $k = 2, 3, \dots, n-1$. 求最小的 $f(n)$, 使得对所有 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 都有 $|a_k| \leq f(n) \cdot \max\{|a_1|, |a_n|\}$.

【备1】 给定正整数 n ，及实数 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ ， $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n$ ，满足 $\sum_{i=1}^n ix_i = \sum_{i=1}^n iy_i$ 。
 证明：对任意实数 α ，有 $\sum_{i=1}^n x_i \cdot [i\alpha] \geq \sum_{i=1}^n y_i \cdot [i\alpha]$ 。
 这里， $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数。



大显身手

【预1】 已知非负实数 a, b, c 满足 $2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 3abc = 9$, 就有 $a + b + c \leq 3$.

【预2】 设实数 a, b, c, d 满足 $abcd > 0$, 证明: 存在 a, b, c, d 的一个排列 x, y, z, w , 使得

$$2(xy + zw)^2 > (x^2 + y^2)(z^2 + w^2).$$

【预3】 设 $n (n > 2)$ 为整数, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正实数, 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} > 1$.

【预4】 已知实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n (n > 2)$ 满足 $|\sum_{i=1}^n x_i| > 1, |x_i| \leq 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 证明: 存在正整数 k , 使得 $|\sum_{i=1}^k x_i - \sum_{i=k+1}^n x_i| \leq 1$.

【习1】 设 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 为正实数, 证明: $\sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n a_{i+1} \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}} \cdot \sum_{i=1}^n (a_i + a_{i+1})$.

【习2】 给定正整数 $n \geq 4$, 已知 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足:
 $x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n$ 且 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq n^2$.
 证明: $\max_{1 \leq i \leq n} x_i \geq 2$.

【习3】 已知实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$) 满足: 对任意正整数 k , 均有 $a_1^k + a_2^k + \dots + a_n^k \geq 0$.
证明: 对任意实数 x ($x > a_1$), 有 $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \leq x^n - a_1^n$.

【习4】 设 $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ ($n \geq 3$) 同时满足:

- ① $a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$;
- ② $0 < a_1 = a_2, a_i + a_{i+1} = a_{i+2}$ ($i = 1, 2, \dots, n-2$);
- ③ $0 < b_1 \leq b_2, b_i + b_{i+1} \leq b_{i+2}$ ($i = 1, 2, \dots, n-2$).

证明: $a_{n-1} + a_n \leq b_{n-1} + b_n$.



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知正数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_n^2 + a_n = 2S_n$. 证明: $\frac{S_n}{\sqrt{2}} < \sum_{i=1}^n \sqrt{S_i} < \frac{S_{n+1}-1}{\sqrt{2}}$.

【预2】 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{1 - \sqrt{1 - a_n^2}}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

证明: 对任意非负整数 n , 有 $2^{n+2} \cdot a_n < \pi$.

【预3】 已知实数数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_0 \neq 0, 1$ ， $a_1 = 1 - a_0$ ，且 $a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n)$ ($n \in N_+$). 证明：
对任意正整数 n ，都有 $a_0 a_1 \cdots a_n \cdot (\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}) = 1$.

【预4】 设无穷数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1 = 1$ ， $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{a_{n-1}}$ ($n \geq 2$). 证明：

- (1) 当 $n \geq 2$ 时， $a_n \geq \sqrt{2n}$;
- (2) 不存在实数 c ，使得 $a_n < \sqrt{2n + c}$ 对任意正整数 n 都成立.

【例1】 (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_n a_{n+1} = n + 1 (n \in \mathbb{N}_+)$. 证明:

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \geq 2(\sqrt{n+1} - 1).$$

(2) 设数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足: $a_0 = \frac{1}{2}, a_{k+1} = a_k + \frac{1}{n} a_k^2 (0 \leq k \leq n-1)$, 证明: $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$.

【例2】 设非负数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ (m, n 是任意正整数). 证明:

对任意 $n \geq m$, 均有 $a_n \leq ma_1 + (\frac{n}{m} - 1)a_m$.

【例3】 对任意正整数 n , 设 a_n 是方程 $x^3 + \frac{x}{n} = 1$ 的实数根. 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(i+1)^2 a_i} < a_n$.

【例4】 设正数数列 $\{x_n\}$ 满足 $(8x_2 - 7x_1) \cdot x_1^7 = 8$ 及 $x_{k+1}x_{k-1} - x_k^2 = \frac{x_{k-1}^8 - x_k^8}{(x_kx_{k-1})^7} \ (k \geq 2)$.

求正实数 a , 使得: 当 $x_1 > a$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 有单调性 $x_1 > x_2 > \cdots > x_n > \cdots$; 当 $0 < x_1 < a$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 不具有单调性.

【例5】 在平面直角坐标系 xOy 中, y 轴正半轴上的点列 $\{A_n\}$ 与曲线 $y = \sqrt{2x}$ ($x \geq 0$) 上的点列 $\{B_n\}$ 满足 $|OA_n| = |OB_n| = \frac{1}{n}$, 直线 A_nB_n 在 x 轴上的截距为 a_n , 点 B_n 的横坐标为 b_n ($n \in \mathbb{N}_+$). 证明: (1) $a_n > a_{n+1} > 4, n \in \mathbb{N}_+$; (2) 存在正整数 $n_0 \in \mathbb{N}_+$, 使得对任意的 $n > n_0$, 都有

$$\frac{b_2}{b_1} + \frac{b_3}{b_2} + \cdots + \frac{b_n}{b_{n-1}} + \frac{b_{n+1}}{b_n} < n - 2004.$$

【例6】 已知无穷项正实数数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{k+1} \geq \frac{ka_k}{a_k^2 + (k-1)}$ (其中， $k = 1, 2, \dots$). 证明：对任意正整数 $n \geq 2$ ，都有 $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n$.

【备1】 实数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{k+1} = -a_k + \frac{1}{2-a_k}$, $k = 1, 2, \dots$.

证明不等式： $\left(\frac{n}{2(a_1+a_2+\dots+a_n)} - 1\right)^2 \leq \left(\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n}\right)^n \left(\frac{1}{a_1} - 1\right)\left(\frac{1}{a_2} - 1\right)\dots\left(\frac{1}{a_n} - 1\right)$.



大显身手

【预1】 已知前 n 项和为 S_n 的正项数列 $\{a_n\}$, 满足 $a_n^2 + 2a_n = 4S_n + 3$ ($n \geq 1$). 证明:

$$(1 + \frac{1}{a_1})(1 + \frac{1}{a_2})(1 + \frac{1}{a_3}) \cdots (1 + \frac{1}{a_{n-1}}) > \frac{\sqrt{a_n}}{2}.$$

【预2】 设数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_0 = 1, b_{n+1} = \frac{\sqrt{1+b_n^2}-1}{b_n}$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$).

证明: 对任意非负整数 n , 有 $2^{n+2} \cdot b_n > \pi$.

【预3】 给定数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_1 a_2 \cdots a_n + 1$ ($n \geq 1$). 求最小的实数 M , 使得对任意正整数 n , 均有 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < M$.

【预4】 设数列 $a_1, a_2, \cdots$ 的前 n 项之和为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 满足:

$$S_1 = 1, S_{n+1} = \frac{(2+S_n)^2}{4+S_n}, n \geq 1.$$

证明: 对每个正整数 n , 有 $a_n \geq \frac{4}{\sqrt{9n+7}}$.

【习1】 (1) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $1 < x_1 < 2, x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{1}{2} \cdot x_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$).
证明: 当 $n \geq 3$ 时, 有 $|x_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{2^n}$.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{2012}$ ($n = 0, 1, \dots$). 求整数 k , 使得 $a_k < 1 < a_{k+1}$.

- 【习2】 (1) 是否存在正整数的无穷数列 $\{a_n\}$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $a_{n+1}^2 \geq 2a_n a_{n+2}$;
(2) 是否存在正无理数的无穷数列 $\{a_n\}$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $a_{n+1}^2 \geq 2a_n a_{n+2}$.

- 【习3】 实数数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 定义为: $a_0 = -1$, 且对任意正整数 n , 都有 $\sum_{k=0}^n \frac{a_{n-k}}{k+1} = 0$.
证明: 对任意正整数 n , 有 $a_n > 0$.

【习4】 设有界数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $a_n < \sum_{k=n}^{2n+2006} \frac{a_k}{k+1} + \frac{1}{2n+2007}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

证明: $a_n < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).



本讲概述



例题精讲

【预1】 (1) 设 $a_0 = 0$, 且对任意非负整数 n , 有 $a_{n+1} = 3a_n + 1 + 2\sqrt{2a_n(a_n + 1)}$. 证明: 对任意非负整

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + (-1)^n}{a_{n-1}} (n = 2, 3, \dots)$. 证明: 该数列任意两个相邻项的平方和仍为该数列中的某一项.

【预2】 (1) 设 $\{F_n\}$ 是斐波那契数列, 证明: 对于任意正整数 m , 必存在正整数 k 满足 $m \mid (F_k^4 - F_k - 2)$.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 1, 2, \dots)$. 证明: 存在一个严格递增的无穷等差整数数列 $\{b_n\}$, 与数列 $\{a_n\}$ 无公共的数.

【预3】 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, a_2 = 2$, 且 $a_{n+2} = \begin{cases} 5a_{n+1} - 3a_n, & \text{当 } a_n a_{n+1} \text{ 为偶数时;} \\ a_{n+1} - a_n, & \text{当 } a_n a_{n+1} \text{ 为奇数时.} \end{cases}$

证明: 对任意正整数 n , $a_n \neq 0$.

【预4】 设 m 为正整数, 数列 $\{a_n\}$ 定义为: $a_0 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, & a_n \text{ 为偶数;} \\ a_n + m, & a_n \text{ 为奇数.} \end{cases}$

对于怎样的 m , 存在正整数 n , 使得 $a_n = 1$?

【例1】 设 m 为正整数，无穷数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1 = m$ 且对任意正整数 k ($k > 1$)， a_k 为使得 $0 \leq a_k \leq k-1$ 和 $k \mid (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)$ 同时成立的唯一整数(例如：当 $m = 9$ 时，该数列为 $9, 1, 2, 0, 3, 3, 3, \cdots$)。证明：对于任意的正整数 m ，数列 $\{a_n\}$ 从某一项起必为常数。

【例2】 已知 M 为正整数，定义无穷项数列 $\{a_n\}$ 如下： $a_0 = \frac{2M+1}{2}$ ， $a_{k+1} = a_k \cdot [a_k]$ ($k = 0, 1, \cdots$)。试求所有的正整数 M ，使得数列 $\{a_n\}$ 中至少存在一项为整数。(其中， $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数)

【例3】 设 p 与 $p+2$ 均是素数, $p>3$. 数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1=2, a_n=a_{n-1}+\left[\frac{pa_{n-1}}{n}\right], n=2, 3, \cdots$. 这里 $[x]$

表示不小于实数 x 的最小整数.

证明: 对 $n=3, 4, \cdots, p-1$, 均有 $n \mid pa_{n-1}+1$ 成立.

【例4】 设 k 为大于 1 的整数，数列 $\{a_n\}$ 定义如下： $a_0 = 0$ ， $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = ka_n + a_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$). 求所有满足如下条件的 k ：存在非负整数 l, m ($l \neq m$)，及正整数 p, q ，使得 $a_l + ka_p = a_m + ka_q$.

【例5】 求满足下列条件的无穷项整数数列 $\{a_n\}$ 的个数：对每个正整数 n ，都有 $a_{n+2} = \frac{a_n+1111}{a_{n+1}+1}$.

【例6】 设 m 为整数, $|m| \geq 2$. 整数数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足: a_1, a_2 不全为零, 且对任意正整数 n , 均有 $a_{n+2} = a_{n+1} - ma_n$. 证明: 若存在整数 r, s ($r > s \geq 2$) 使得 $a_r = a_s = a_1$, 则 $r - s \geq |m|$.

【备1】 定义 $\text{rad}(n)$ 如下: $\text{rad}(1) = 1$, 而对大于 1 的正整数 n , $\text{rad}(n)$ 等于 n 的所有不同素因子的乘积. 数列 $a_1, a_2, \dots$ 定义如下: $a_1 \in \mathbb{N}_+$, $a_{n+1} = a_n + \text{rad}(a_n)$ ($n \geq 1$). 证明: 对任意正整数 m ($m \geq 3$), 数列 $a_1, a_2, \dots$ 中都存在连续 m 项, 它们构成一个等差数列.



大显身手

【预1】 (1) 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = 1$, $a_{n+1} = \frac{7a_n + \sqrt{45a_n^2 - 36}}{2}$ ($n = 0, 1, \dots$). 证明: 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $a_n a_{n+1} - 1$ 为完全平方数.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + (-1)^n}{a_{n-1}}$ ($n \geq 2$). 证明: 该数列任意两个相邻项之和均为奇数.

【预2】 (1) 设 $u_1, u_2, u_3, \dots$ 是一个整数数列, 满足递推关系: $u_{n+2} = u_{n+1}^2 - u_n$, 且 $u_1 = 39, u_2 = 45$. 证明: 1986 可以整除这个数列中的无穷多项.

(2) 令 a ($a > 1$) 是一个给定的正整数. 数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足:

$$a_1 = 1, a_2 = a, a_{n+2} = aa_{n+1} - a_n \quad (n \geq 1).$$

证明: 存在无穷多个素数, 使得它们当中的每一个都是数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中某一项的因子.

【预3】 已知 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = 8a_n - a_{n-1}, n = 1, 2, 3, \dots$. 证明: 在数列 $\{a_n\}$ 中不存在形如 3^k 的项 (其中 k 为正整数).

【预4】 在正整数集上定义函数 $f(n)$ 如下: $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时;} \\ n+3, & \text{当 } n \text{ 为奇数时.} \end{cases}$

对任意正整数 m , 定义无穷数列 $a_0 = m, a_1 = f(m), \dots, a_n = f(a_{n-1}), \dots$. 试问: 对于哪些正整数 m , 数列 $\{a_n\}$ 中必出现 1?

【习1】 设 k 是给定的正整数, $r = k + \frac{1}{2}$. 记 $f^{(1)}(r) = f(r) = r[r]$, $f^{(l)}(r) = f(f^{(l-1)}(r))$ ($l \geq 2$).

证明: 存在正整数 m , 使得 $f^{(m)}(r)$ 为一个整数.

其中 $[x]$ 表示不小于实数 x 的最小整数 (如 $[\frac{1}{2}] = 1$, $[1] = 1$).

【习2】 给定正整数 u, v . 数列 $\{a_n\}$ 定义如下: $a_1 = u + v$, 对任意整数 $m \geq 1$,

$$a_{2m} = a_m + u, \quad a_{2m+1} = a_m + v.$$

记 $S_m = a_1 + a_2 + \cdots + a_m$ ($m \geq 1$). 证明: 数列 $\{S_n\}$ 中有无穷多项是完全平方数.

【习3】 设 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} (n = 3, 4, \cdots)$. 证明: 对整数 $n \geq 5$, a_n 必有一个模 4 余 1 的素因子.

【习4】 设正整数数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意整数 $n \geq 2016$ ，均有 $n^2 \mid (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ 及 $a_n \leq (n + 2016)^2$ 成立. 令 $b_n = a_{n+1} - a_n$ ，证明：数列 $\{b_n\}$ 从某项起恒为常数.



本讲概述



例题精讲

【预1】 已知 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列,记 $c_n = \max\{b_1 - a_1n, b_2 - a_2n, \dots, b_n - a_nn\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 这 n 个数中的最大数.

证明: 要么对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, 总有 $c_n > nM$; 要么存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列.

【预2】 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |b_n - c_n|, b_{n+1} = |c_n - a_n|, c_{n+1} = |a_n - b_n|$ ($n \geq 1$).

证明: 对于任意正整数 a_1, b_1, c_1 , 存在正整数 k , 使得 $a_{k+1} = a_k, b_{k+1} = b_k, c_{k+1} = c_k$.

【预3】 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 是一个不减的无穷项正整数数列（且无界），对任意正整数 k ，定义 $b_k = \min\{i \in \mathbb{N}_+ \mid a_i \geq k\}$ ，即 b_k 是使 $a_i \geq k$ 成立的下标 i 的最小值。
若 $a_{10} = 20$ ，求 $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} + b_1 + b_2 + \dots + b_{20}$ 的值。

【预4】 给定正整数 n ，对于两个 n 项数列 S_0 和 S_1 ，若 S_1 的第 i 项等于 S_0 的第 i 项 a_i 右边比 a_i 小的项的数目（ $i = 1, 2, \dots, n$ ），则称数列 S_1 为 S_0 的“后代”。例如， $S_0 = \{8, 2, 3, 3, 5, 0, 1, 2\}$ ，其后代为 $S_1 = \{7, 2, 3, 3, 3, 0, 0, 0\}$ 。对于任意一个 n 项数列 S_0 ， S_1 是 S_0 的后代， S_2 是 S_1 的后代， $\dots$ 。
证明：存在整数 m ，使得 $S_{m+1} = S_m$ 。

【例1】 定义函数 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 为 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & \text{当 } x < \frac{1}{2} \text{ 时;} \\ x^2, & \text{当 } x \geq \frac{1}{2} \text{ 时.} \end{cases}$

给定实数 a, b , 满足 $0 < a < b < 1$. 定义数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 如下:

$$a_0 = a, b_0 = b, \text{ 且 } a_n = f(a_{n-1}), b_n = f(b_{n-1}) \ (n \geq 1).$$

证明: 存在正整数 n , 使得 $(a_n - a_{n-1})(b_n - b_{n-1}) < 0$.

【例2】 给定正整数 n, k ($k \leq n-2$). 设实数集 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的任意 k 元子集的元素和的绝对值不超过 1. 证明: 若 $|a_1| \geq 1$, 则对任意的 $2 \leq i \leq n$, 都有 $|a_1| + |a_i| \leq 2$.

【例3】 已知 a, b 为正整数，定义数列 $\{x_n\}$ 如下： $x_1 = a, x_2 = b$ ，且对所有的正整数 $n \geq 2$ ， x_{n+1} 为满足 $x_i = x_n$ ($1 \leq i \leq n$) 的下标 i 的个数. 如 $a = 2, b = 1$ 时，数列起始于 $2, 1, 1, 2, 2, 3, \dots$. 试求所有的正整数对 (a, b) ，使得存在下标 n_0 ，满足数列 $\{x_n + x_{n+1}\}$ ($n \geq n_0$) 是不减的.

【例4】 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + n, & \text{若 } a_n \leq n, \\ a_n - n, & \text{若 } a_n > n. \end{cases} (n = 1, 2, \dots)$.

求满足 $a_r < r \leq 3^{2017}$ 的正整数 r 的个数.

【例5】 已知无穷实数数列 $a_0, a_1, \cdots$ 满足条件 $a_n = |a_{n+1} - a_{n+2}|$ ($n \geq 0$), 其中, a_0, a_1 是两个不同的正数. 试问: 数列是否有界? 并证明你的结论.

【例6】 试求所有的有限项数列 $(x_0, x_1, \cdots, x_n)$, 满足: 每个 x_j ($0 \leq j \leq n$) 都等于 j 在数列中出现的次数.

【备1】 已知无穷项的实数数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足：对任意大于 100 的正整数 n ，有

$$a_n = -\max_{i+j=n}(a_i + a_j).$$

证明：该数列有界，即存在常数 M ，使得对任意正整数 n ，有 $|a_n| \leq M$.



大显身手

【预1】 设数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N$ ($N \geq 2$), 如果对小于 n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数 k , 都有 $a_k < a_n$, 则称 n 是数列 A 的一个“巅峰时刻”, 记 $D(A)$ 是数列 A 的所有“巅峰时刻”组成的集合. 证明: 若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n = 2, 3, \dots, N$), 则 $D(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.

【预2】 在集合 $\{1, 2, \dots, 2000\}$ 中任意选取 1000 个数 $a_1 < a_2 < \dots < a_{1000}$, 剩下的 1000 个数为 $b_1 > b_2 > \dots > b_{1000}$. 试求 $|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_{1000} - b_{1000}|$ 的所有可能值.

【预3】 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $|a_{n+1} - 2a_n| = 2$, $|a_n| \leq 2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明: 若 a_1 为有理数, 则从某项后 $\{a_n\}$ 为周期数列.

【预4】 已知无穷项的非负整数数列 $\{a_n\}$, 定义数列 $\{a_n\}$ 的后继数列 $\{b_n\}$ 如下: 对任意正整数 n , b_n 等于满足 $a_m < n$ 的下标 m 的个数. 例如: 当数列 $\{a_n\}$ 为 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 的后继数列 $\{b_n\}$ 为 $0, 1, 2, \dots, n-1, \dots$.
已知严格单增的正整数数列 $\{a_n\}$, $\{a_n\}$ 的后继数列 $\{b_n\}$, $\{b_n\}$ 的后继数列 $\{c_n\}$, 证明: 对于任意正整数 n , 有 $c_n = a_n$.

【习1】 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ ($n \in N_+$), 证明: 对满足 $0 \leq a < b \leq 1$ 的任意实数 a, b , 数列 $\{S_n - [S_n]\}$ 中有无穷多项属于 (a, b) . 这里, $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

【习2】 实数数列 $a_0, a_1, \cdots$ 定义如下: 对所有的非负整数 k , $a_{k+1} = [a_k]\{a_k\}$, 其中, $[a_k]$ 表示不超过实数 a_k 的最大整数, 且 $\{a_k\} = a_k - [a_k]$. 证明: 对于任意实数 a_0 , 都存在正整数 N , 使得当正整数 $k \geq N$ 时, 有 $a_{k+2} = a_k$.

【习3】 设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots$ 是无穷项正整数序列, 且存在正整数 k 和 r 使得 $\frac{r}{a_r} = k + 1$.

证明: 存在正整数 s 使得 $\frac{s}{a_s} = k$.

【习4】 设 n 为正整数. 对每个满足 $0 \leq a_i \leq i$ ($i = 0, 1, \cdots, n$) 的整数数列 $A = \{a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 定义一个新的数列 $f(A) = \{f(a_0), f(a_1), f(a_2), \cdots, f(a_n)\}$, 其中 $f(a_i)$ 为数列 A 中位于 a_i 项之前的与 a_i 不等的数的个数. 证明: 从任意一个上述数列 A 开始, 在至多 n 次 f 变化后, 总能得到一个数列 B , 满足 $f(B) = B$.



本讲概述



例题精讲

【预1】 证明：方程 $2x^3 + 5x - 2 = 0$ 恰有一个实数根 r ，且存在唯一的严格递增正整数数列 $\{a_n\}$ ，使得

$$\frac{2}{5} = r^{a_1} + r^{a_2} + \cdots .$$

【预2】 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 为一个非负整数数列，且对任意的正整数 n ，满足 $a_n \geq a_{2n} + a_{2n+1}$.

(1) 证明：对任意的正整数 m ，可以在数列中找到 m 个连续的 0；

(2) 试构造一个满足条件且存在无穷多个非 0 项的数列.

【预3】 如果 $a_i + a_k \neq 2a_j$ 对任意 $1 \leq i < j < k \leq n$ 均成立, 那么数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 就称为无平均数的. 证明: 任意 n 个不同的整数均可排成无平均数的数列.

【预4】 已知实数 p 和无穷数列 $\{a_n\}$, 同时满足:

① $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$;

② 对于任意的正整数 n , 有 $a_{4n-1} < a_{4n}$;

③ 对于任意的正整数 m, n , 有 $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$.

是否存在实数 p , 使得对于任意的正整数 n , 有 $S_n \geq S_{10}$? 若存在, 求出所有满足要求的实数 p ; 若不存在, 请说明理由. (其中 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和)

【例1】 已知严格递增的无界正实数数列 $a_1, a_2, \dots$.

证明: 至多存在有限个正整数 n , 使得 $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_{n+1}} \geq n - 1$.

【例2】 设 $a_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, 2008$). 证明:

当且仅当 $\sum_{k=1}^{2008} a_k > 1$ 时, 存在数列 $\{x_n\}$ 满足以下条件:

① $0 = x_0 < x_n < x_{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$); ② $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在;

③ $x_n - x_{n-1} = \sum_{k=1}^{2008} a_k x_{n+k} - \sum_{k=0}^{2007} a_{k+1} x_{n+k}$ ($n = 1, 2, \dots$).

【例3】 已知映射 f 是从正整数集到正整数集的一一映射.

(1) 证明: 存在一个由正整数构成的等差数列 $a, a+d, a+2d$ ($d>0$), 使得

$$f(a) < f(a+d) < f(a+2d);$$

(2) 是否一定存在由正整数构成的等差数列 $a, a+d, \cdots, a+100d$ ($d>0$), 使得

$$f(a) < f(a+d) < \cdots < f(a+100d)?$$

【例4】 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是实数数列, 定义 $d_i = \max\{a_j \mid 1 \leq j \leq i\} - \min\{a_j \mid i \leq j \leq n\}$ ($1 \leq i \leq n$), 设 $d = \max\{d_i \mid 1 \leq i \leq n\}$.

(1) 证明: 对任意的实数数列 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, 都有 $\max\{|x_i - a_i| \mid 1 \leq i \leq n\} \geq \frac{d}{2}$.

(2) 证明: 存在实数数列 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, 使得 $\max\{|x_i - a_i| \mid 1 \leq i \leq n\} = \frac{d}{2}$.

【例5】若由正整数构成的数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正整数 n ， $a_n < a_{n+1}$ 且 $a_{2n} = 2a_n$ ，则称该数列为“倍增数列”。证明：

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 为倍增数列，则对于任意一个大于 a_1 的质数 p ，在 $\{a_n\}$ 的项中总有一个为 p 的倍数；

(2) 若 p 为奇质数，则存在一个倍增数列 $\{a_n\}$ ，使得 $\{a_n\}$ 的每一项都不是 p 的倍数。

【例6】 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是一列集合, 满足: 对任意正整数 j , 只有有限个正整数 i , 使得 $A_i \subseteq A_j$. 证明: 存在一列正整数 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 使得对任意正整数 i, j , $a_i \mid a_j$ 当且仅当 $A_i \subseteq A_j$.

【备1】 给定不小于 3 的正整数 n ，已知单调递增的正实数数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的总和为 2，设下标集合 $X \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $|1 - \sum_{i \in X} a_i|$ 取得最小值。证明：存在单调递增的正实数数列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，满足总和为 2 且 $\sum_{i \in X} b_i = 1$ 。



大显身手

【预1】 设正实数数列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{123}$, 同时满足: ① $a_0 = a_{123}$; ② $a_{k-1} + \frac{2}{a_{k-1}} = 2a_k + \frac{1}{a_k}$ ($1 \leq k \leq 123$).
试求所有满足条件的数列中 a_0 的最大值.

【预2】 设 $\{a_n\}$ 是正数数列, 证明: 存在无穷多个 $n \in \mathbb{N}_+$, 使得 $\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} > 1 + \frac{1}{n}$.

【预3】 证明：存在无穷项正整数数列 $a_1 < a_2 < \cdots$ ，使得对所有正整数 n ， $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$ 都是平方数.

【预4】 已知数列 $\{a_n\}$ ，从中选取第 i_1 项、第 i_2 项 $\cdots$ 、第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \cdots < i_m$)，若 $a_{i_1} < a_{i_2} < \cdots < a_{i_m}$ ，则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列. 规定：数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列. 设无穷数列 $\{b_n\}$ 的各项均为正整数，且任意两项均不相等. 又 $\{b_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$ ，且长度为 s 、末项为 $2s - 1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \cdots$)，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【习1】 设 $z_0 < z_1 < z_2 < \cdots$ 是无穷项正整数数列，证明：存在唯一的正整数 n ，使得

$$z_n < \frac{z_0 + z_1 + \cdots + z_n}{n} \leq z_{n+1}.$$

【习2】 是否存在一个无穷正实数数列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ ，对于任意的正整数 n ，同时满足：

$$\textcircled{1} a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq n^2; \quad \textcircled{2} \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \leq 100.$$

【习3】 设无穷数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_0 = 1, 0 < x_{n+1} \leq x_n (n = 0, 1, 2, \dots)$.

(1) 证明: 存在正整数 m , 使得 $\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \dots + \frac{x_{m-1}^2}{x_m} \geq 3.999$;

(2) 试构造一个满足条件的数列, 使得对任意正整数 n , 都有 $\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \dots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4$.

【习4】 已知两个正实数数列 $a_1 \geq a_2 \geq \dots$ 和 $b_1 \geq b_2 \geq \dots$, 令 $c_i = \min\{a_i, b_i\} (i \in N_+)$, 记 $A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, B_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ 且 $C_n = c_1 + c_2 + \dots + c_n (n = 1, 2, \dots)$.

(1) 是否存在数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得数列 $\{A_n\}, \{B_n\}$ 无界, 而数列 $\{C_n\}$ 有界?

(2) 若 $b_i = \frac{1}{i} (i = 1, 2, \dots)$, 则(1)中的结论是否改变? 证明你的结论.